Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 4

Estadística
i dades socioeconòmiques

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 13 — Buidatge i gràfics amb el full de càlcul

Tancar el cicle d'un projecte de dades: tabular les respostes, treure'n percentatges i generar un gràfic de sectors.

1.1 Idea clau

A la sessió 12 vau **dissenyar** l'enquesta. Ara en fem el **buidatge**: portem les respostes al full de càlcul, les **tabulem**, en treiem els **percentatges** i generem un **gràfic**. Així tanquem el cicle complet d'un projecte de dades, exactament el flux que faràs als cicles formatius: dissenyar, recollir, tabular, calcular i presentar.

Del full de respostes al gràfic

1. **Organitza** les respostes en una taula (una fila per persona, o un recompte per opció).
2. **Compta** quantes vegades surt cada opció amb `=COMPTA.SI(rang;"opció")` (`=COUNTIF`).
3. **Percentatge** de cada opció: $\dfrac{\text{recompte}}{N} \cdot 100$.
4. **Gràfic:** selecciona la taula de recomptes i insereix un **gràfic de sectors** (o de barres).

Comprova sempre que els recomptes sumen N i els percentatges, 100%.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — tabular les respostes d'una pregunta

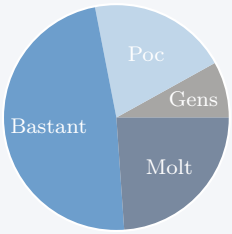
A la pregunta «Com de segur et sents a l'institut?» han respost 25 alumnes. Amb `=COMPTA.SI` comptem cada opció i en traiem el percentatge:

Resposta	Recompte	%	Graus (sector)
Gens	2	8%	29°
Poc	5	20%	72°
Bastant	12	48%	173°
Molt	6	24%	86°
Total	25	100%	360°

Comprovació: els recomptes sumen 25 i els percentatges, 100%.

Exemple 1.2 — el gràfic de sectors automàtic

Amb la taula anterior, el full de càlcul genera aquest diagrama de sectors (aquí el reproduïm). La majoria se sent «Bastant» segura (48%):



«Com de segur et sents?»: Bastant 48%, Molt 24%, Poc 20%, Gens 8%.

Lectura: sumant «Bastant» i «Molt», un 72% se sent segur; però un 28% (8% + 20%) se sent «Gens» o «Poc» segur: és la part que la intervenció hauria d'atendre.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — completar el buidatge d'una pregunta

A la pregunta «Quantes hores dorms les nits d'escola?» han respost 20 alumnes: 4 diuen «Menys de 6 h», 7 «Entre 6 i 7», 6 «Entre 7 i 8» i 3 «Més de 8». Fes la taula amb percentatges i comprova que quadra.

Solució. Calculem cada percentatge com $\dfrac{\text{recompte}}{20} \cdot 100$:

Hores de son	**Recompte**	**%**
Menys de 6	4	20%
Entre 6 i 7	7	35%
Entre 7 i 8	6	30%
Més de 8	3	15%
Total	20	100%

Comprovació: $4+7+6+3=20$ i $20+35+30+15=100\%$.

Resposta: 20%, 35%, 30%, 15%; sumen 100% i els recomptes, 20.

Exercici resolt 1.2 — interpretar el buidatge per a una memòria

Amb les dades de l'exercici anterior, escriu dues o tres frases d'interpretació, com si fossin per a la memòria del projecte.

Solució. Una redacció possible: «De 20 alumnes enquestats, un 20% dorm menys de 6 hores les nits d'escola, una franja preocupant des del punt de vista del descans. La majoria (65%) dorm entre 6 i 8 hores, i només un 15% supera les 8 hores. Es recomana treballar la higiene del son, especialment amb el grup que dorm menys de 6 hores.»

Resposta: Interpretació breu: destaca el 20% que dorm poc, la majoria entre 6 i 8 h, i proposa una actuació.

1.4 Exercicis per fer

Treballa a l'ordinador amb les respostes de la teva enquesta (o les que et doni el professorat). Anota fórmules i resultats.

Exercicis per fer

1.1 Tens les respostes d'una pregunta a la columna A. Escriu la fórmula `=COMPTA.SI(...)` per comptar quantes vegades surt una opció concreta.

1.2 Completa la taula de buidatge d'aquesta pregunta ($N=20$): «Sí» 8, «No» 5, «De vegades» 7. Calcula el percentatge de cada opció.

1.3 Comprova que els recomptes de l'exercici 2 sumen $N=20$ i que els percentatges sumen 100%.

1.4 Calcula quants **graus** ocuparia cada opció de l'exercici 2 en un gràfic de sectors.

1.5 (Interpretació) A partir del buidatge de l'exercici 2, escriu dues frases de conclusió per a una memòria, destacant què és el més rellevant.

1.6 (Raonament) Per què és important **comprovar** que els percentatges sumen 100% després de tabular? Quin tipus d'error detectaries si no sumessin exactament 100%?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 13

1.1 Per exemple, per comptar els «Sí» del rang `A2:A21`: `=COMPTA.SI(A2:A21;"Sí")` (en anglès `=COUNTIF(A2:A21,"Sí")`).

1.2 «Sí»: $\dfrac{8}{20} = 40\%$; «No»: $\dfrac{5}{20} = 25\%$; «De vegades»: $\dfrac{7}{20} = 35\%$.

1.3 $8 + 5 + 7 = 20 = N$: correcte. $40 + 25 + 35 = 100\%$: correcte.

1.4 Graus (rel $\cdot\, 360°$): «Sí» $0,40 \cdot 360 = 144°$; «No» $0,25 \cdot 360 = 90°$; «De vegades» $0,35 \cdot 360 = 126°$. (Comprovació: $144 + 90 + 126 = 360°$.)

1.5 Resposta oberta. Exemple: «Un 40% de l'alumnat respon que sí i un 35% que de vegades; només un 25% respon que no. La majoria, doncs, es troba en la situació plantejada, almenys de manera ocasional.»

1.6 Perquè si no sumen 100% hi ha un **error**: algun recompte malament, una resposta no comptada, una resposta comptada dues vegades o categories que se solapen. La comprovació del 100% és una manera ràpida de detectar errors de buidatge abans de presentar les dades.